DOI：10.16285/j.rsm.2022.1920

基于纳米压痕试验的大理岩宏微观力学参数关联性研究

陈显辉，程 毅，谢欣玥，陈蜜蜜

（中国地质大学（武汉） 工程学院，湖北 武汉 430074）

摘 要：纳米压痕试验是研究岩石微观力学性质的一种重要手段，目前讨论岩石微观力学性质与各类宏观强度相关性的研究很少。首先采用连续刚度测量法对 4 种不同大理岩进行纳米压痕试验，获得白云石与方解石矿物的微观力学参数。其次，通过 Mori-Tanaka 方法将获得的微观数据尺度升级，得到等效弹性模量和等效泊松比。最后，将微观参数与宏观力学试验结果进行关联性分析，在此基础上讨论了纳米压痕数据预测宏观性质的适用性。结果表明：（1）大理岩中白云石颗粒的弹性模量和硬度分别为 122.5 GPa 和 5.4 GPa；方解石颗粒的弹性模量和硬度分别为 70.3 GPa 和 2.3 GPa，相对而言方解石矿物的强度与变形性能较差。（2）针对大理岩的白云石和方解石矿物，采用连续刚度测量法获得的弹性模量和硬度，建议取值对应的深度在 800 nm 之后。（3）颗粒边界点的压痕数据离散性比颗粒内部点的大；硬度比弹性模量更能体现颗粒边界的缺陷效应。（4）通过 Mori-Tanaka 方法得到的均质化结果对预测宏观弹性模量、泊松比有一定的可靠性。（5）纳米压痕数据可以反映矿物种类对岩石强度的影响，但如果要较准确地预测单轴抗压强度、抗拉强度、断裂韧度等性质，还需要考虑岩石的结构、构造等其他强度影响因素。上述成果丰富了纳米压痕测试法在岩石材料中的应用，为利用微观力学参数预测宏观强度提供了参考。

关 键 词：压痕试验；连续刚度测量；硬度；微观力学参数；大理岩

中图分类号：TU452 **文献标识码：**A **文章编号：**1000－7598 (2023) 12－3551－14

Correlation between macro and micro mechanical parameters of marble based on nanoindentation experiment

CHEN Xian-hui, CHENG Yi, XIE Xin-yue, CHEN Mi-mi

(Faculty of Engineering, China University of Geosciences (Wuhan), Wuhan, Hubei 430074, China)

Abstract: Nanoindentation experiment is an important means to study micro mechanical properties of rock. Up to now only a few studies have discussed the correlation between the micro mechanical properties of rock and various macroscopic strengths of the rock. Firstly, the nanoindentation experiments on four different kinds of marble were carried out by the continuous stiffness measurement technique to obtain the micro mechanical parameters of dolomite and calcite. Secondly, the microscopic data scale was upgraded by Mori-Tanaka method to obtain the homogenized elastic modulus and Poisson's ratio. Finally, the correlation between the microscopic parameters and the macroscopic mechanical experiment results was analyzed, and the applicability of predicting macroscopic properties of rock using nanoindentation data was discussed. The results show that: (1) The elastic modulus of dolomite in marble is 122.5 GPa, and the hardness is 5.4 GPa. The elastic modulus of calcite in marble is 70.3 GPa, and the hardness is 2.3 GPa. The strength and deformation properties of calcite are relatively poorer compared to those of dolomite. (2) For dolomite and calcite in marble, an indention depth of approximately 800 nm is recommended for determining the elastic modulus and hardness with the continuous stiffness measurement technique. (3) The data dispersion at the grain boundary points is larger than that at the inner points of the grain, and the hardness can better reflect the defect effect of grain boundary than elastic modulus does. (4) The homogenized results obtained by Mori-Tanaka method are somewhat reliable for predicting macroscopic elastic modulus and Poisson's ratio. (5) Nanoindentation data can reflect the influence of mineral types on rock strength. To accurately predict uniaxial compressive strength,

收稿日期：2022-12-08 录用日期：2023-02-07

基金项目：国家自然科学基金青年项目（No.41702314）；国家自然科学基金面上项目（No.42177161）。

This work was supported by the National Natural Science Foundation for Young Scientists of China (41702314) and the General Program of National Natural Science Foundation of China (42177161).

第一作者简介：陈显辉，男，1999 年生，硕士研究生，主要从事岩石力学性质及微观断裂机制等方面的研究。E-mail: xianhuiym@qq.com

通讯作者：程毅，男，1983 年生，博士，副教授，主要从事岩石断裂力学及工程地质方面的研究。E-mail: chengyi@cug.edu.cn

tensile strength, and fracture toughness, it is necessary to consider other strength factors, such as rock texture and structure. These results demonstrate the application of nanoindentation experiment in rock materials and provide a reference for predicting macroscopic strength using micro mechanical parameters.

Keywords: indentation test; continuous stiffness measurement; hardness; micro mechanical parameters; marble

1 引 言

隧道开挖、边坡支护等工程建设均存在岩体稳定性问题。研究岩石性质对于分析解决岩体稳定性问题至关重要。目前主要在宏观上对岩石性质进行研究，如单轴压缩试验[1]、三轴压缩试验[2]以及劈裂试验[3]等。但是常规力学试验有一定的局限性，对试样的要求较高且难以保证取芯质量，测试数据结果离散性较大。而且宏观试验难以获取矿物的力学参数，如硬度和弹性模量[4]。

然而岩石作为多相材料，矿物成分的组成以及其微观性质影响岩石宏观力学性质。因此研究岩石的微观结构和力学性能，对于揭示宏观力学现象的机制具有重要意义。随着材料微尺度力学性能研究的发展，纳米力学测试技术逐步成为国内外材料研究人员的主要材料力学测试手段[5-6]。纳米力学测试技术发展已久，在 1961 年，Stillwell 等[7]提出可以利用外物压入压出后材料的弹性恢复测定材料的力学性能。1981 年，Pethica[8]首次将这种技术应用于测试离子注入金属表面的力学性能。1992 年，Oliver 等[9]完善了压入测试原理，奠定了纳米压痕测试技术的基础。

近年来，纳米力学测试技术发展迅速，被广泛应用于精密材料的力学参数研究。由于纳米力学测试技术对岩样质量和尺寸的要求较低，而测试效率很高，所以该技术逐步向岩石力学领域拓展[10]。国内外学者将纳米压痕测试应用于花岗岩[11]、页岩[12]、大理岩[13]等岩石矿物组分力学参数的研究。目前大多学者主要研究岩石矿物在纳米尺度下的弹性模量[14-15]、硬度[16-17]以及断裂韧性[18-19]。有少部分学者将纳米尺度下的力学参数向宏观尺度力学参数升级[20]。研究纳米压痕测试技术在岩石中应用较多的是标准压痕模式，但使用该模式计算得到的弹性模量和硬度为压痕最深点的数据。所以研究者近年来开始使用连续刚度测量法（continuous stiffness measurement，CSM）研究岩石，CSM 可以实现对微观硬度和弹性模量的连续测量，避免压入过程中弹性模量和硬度的突然变化造成的取值不可靠。但在岩石力学参数研究中，对于 CSM 的数据取值深度没有明确。有研究者研究页岩使用 CSM 时都将压痕深度设置在 2 000 nm[21-23]，但在 Lei 等[19]研究花岗岩时使用 CSM 将压痕深度设置在 400 nm，也得到了可靠的结论。可见在不同岩石的研究中可使用不同的压痕深度，而将压痕深度设置在合理范围内可减少压痕时间以及节省经济。

目前关于大理岩矿物的纳米压痕数据缺乏，使用纳米压痕试验来预测岩石材料宏观性质的研究比较少，微观参数与宏观性质的关联性有待进一步探索。因此，本文选取 4 种不同的大理岩，使用连续刚度测量法对其进行纳米压痕测试，以期给出大理岩矿物压痕的合适取值深度；同时讨论了微观力学参数、理论预测结果（Mori-Tanaka 模型获得）、真实宏观性质（室内物理试验方法获得）之间的一致性与相关性，为纳米压痕数据的宏观利用提供理论基础。

2 试样选取与试验方案

2.1 试验材料

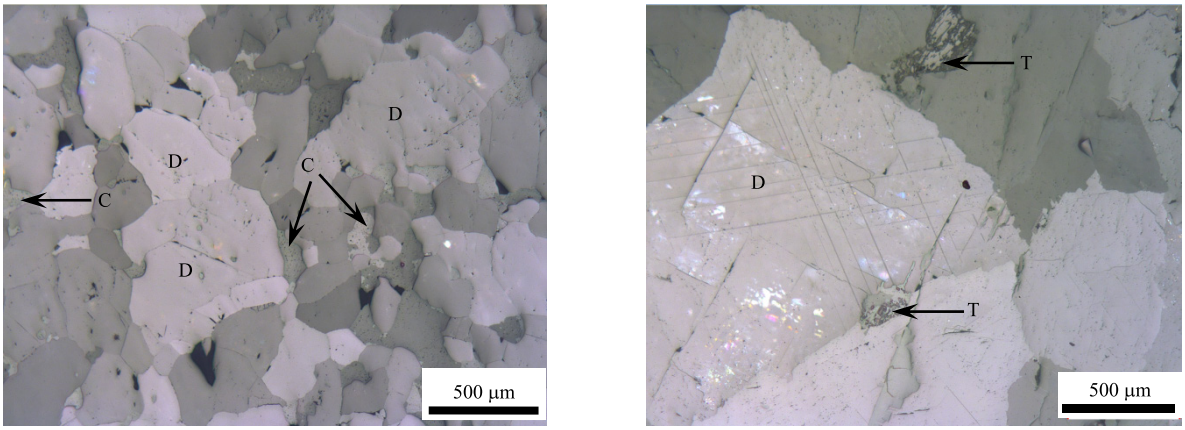
本文选取了 4 种不同的大理岩，分别为房山大理岩（1 号样）、郴州大理岩（2 号样）、贺州大理岩（3 号样）、Carrara 大理岩（4 号样）。对 4 组大理岩的矿物成分进行了鉴定，随后将大理岩制成薄片在显微镜下进行岩矿鉴定。其中房山大理岩样品平均粒径为 0.24 mm，白云石含量为 85%，方解石含量为 15%；郴州大理岩样品平均粒径为 0.52 mm，白云石含量为 80%，透闪石含量为 15%，并含有少量方解石和白云母，二者均为白云石大理岩。贺州大理岩样品平均粒径为 0.48 mm，方解石含量占 95%以上；Carrara 大理岩样品平均粒径为 0.08 mm，方解石含量达 99%，二者均为较纯净的方解石大理岩（见图 1）。

2.2 试验仪器及方法

纳米压痕测试是一种利用压头尖端在一定荷载下接触试样表面，记录压痕深度以及相应载荷的技术[16]。本文试验研究采用华中科技大学机械科学与工程学院的美国安捷伦 G200 纳米压痕仪（见图 2(a)），测试采用 Berkovich 压头。该设备最大压入荷载达 500 mN，荷载分辨率为 50 nN，位移分辨率为 0.02 nm。在试验中，金刚石压头以 20 nm/s 的速

度接近试样表面，设置 CSM 模式的频率为 45 Hz，位移幅值为 2 nm，应变率为 0.05 s^{-1}，最大压痕深度为 2 000～2 200 nm，达到最大荷载后，维持荷载 10 s。该仪器要求试样上下面平行，直径为 30～32 mm，高度为 22～32 mm。

根据压痕试验试样要求，将 4 种大理岩岩样切割并浇筑。浇筑完成之后依次使用 P320、P600、P1200 的砂纸进行粗磨，再按顺序使用 6、3、1、0.05 μm 的抛光布进行抛光。制作完成后的试样如图 2(b)所示。压痕测试点选取颗粒内部点及颗粒边界点（见图 3）。对于房山大理岩、郴州大理岩，边界测试点位于白云石颗粒−白云石颗粒的边界；对于贺州大理岩、Carrara 大理岩，边界测试点位于方解石颗粒−方解石颗粒的边界。



(a) 房山大理岩　(b) 郴州大理岩

(c) 贺州大理岩　(d) Carrara 大理岩

注：字母 C、D、T 分别表示方解石、白云石、透闪石矿物。

图 1　大理岩微观结构显微图片

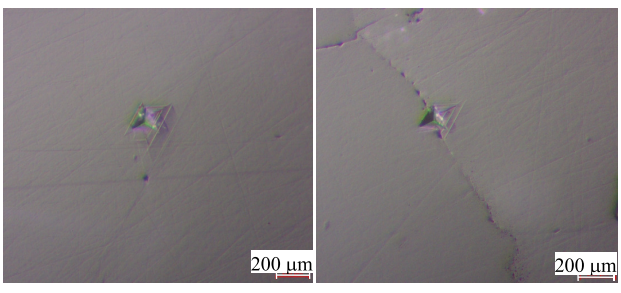
Fig.1　Microscope images of microscopic marble structure



(a) G200 纳米压痕测试系统　(b) 房山大理岩压痕测试试样

图 2　纳米压痕仪器及测试试样

Fig.2　Nanoindenter and test specimen



(a) 颗粒内部　(b) 颗粒边界

图 3　压痕测试点（以贺州大理岩为例）

Fig.3　Indentation testing points (Hezhou marble)

2.3 纳米压痕原理

Oliver 等[9]完善了纳米压痕的测试原理。在纳米压痕试验中，可以获取数据绘制荷载–位移曲线，并利用该曲线计算材料的弹性模量和硬度，同时还可利用能量法计算材料的断裂韧度。图 4 为荷载–位移曲线图，压痕阶段可分为加载阶段、保载阶段和卸载阶段，U_e 为卸载回弹的弹性能，U_p 为纯塑性能，h_f 为卸载后残余深度。

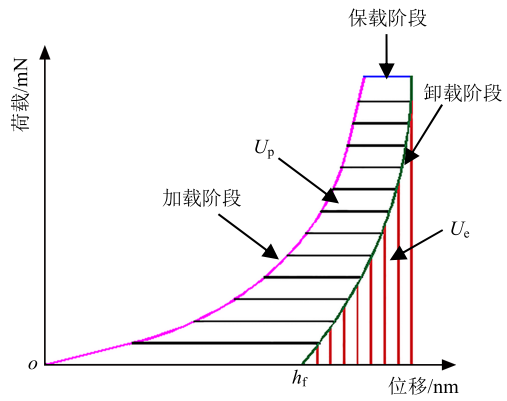


图 4 荷载–位移曲线图

Fig.4 Typical load-displacement curve

被测材料的硬度 H 计算公式如下[4, 24-25]：

$$H=\frac{F_{\max}}{A_c} \tag{1}$$

式中：$F_{\max}$ 为纳米压痕试验的最大荷载；A_c 为压头与材料的接触投影面积，是接触深度 h_c 的函数，表达式如下：

$$A_c=24.56h_c^2 \tag{2}$$

$$h_c=h_{\max}-\varepsilon\frac{F_{\max}}{S} \tag{3}$$

被测材料压入折合模量 E_{re} 为：

$$E_{re}=\frac{\sqrt{\pi}S}{2\beta\sqrt{A_c}} \tag{4}$$

被测试样弹性模量 E_{IT} 为：

$$E_{IT}=\frac{1-\nu^2}{\dfrac{1}{E_{re}}-\dfrac{1-\nu_i^2}{E_i}} \tag{5}$$

式中：$h_{\max}$ 为最大压痕深度；ε 为与压头形状有关的常数，对于 Berkovich 压头 $\varepsilon=0.75$；β 为与压头形状有关的常数，对于 Berkovich 压头 $\beta=1.05$；S 为接触刚度，可通过荷载–位移曲线计算，计算时选取初始卸荷点至卸荷曲线上部 25%～50%范围内的点作为计算依据[26]；ν 为试样的泊松比；E_i 和 ν_i 分别为金刚石压头的弹性模量和泊松比，$E_i=1\,140$ GPa，$\nu_i=0.07$。

上述方法仅能得到压痕最大深度处对应的弹性模量和硬度。对于一些黏弹塑性材料，卸载曲线的斜率有可能出现负值，此时该方法无法计算材料的模量和硬度。这时 Pethica 等[8]提出在加载过程中连续计算接触刚度的测量原理。接触刚度的连续测量，实现了硬度和弹性模量随压入深度变化的连续测量，这种方法就叫连续刚度测量法[6]。Li 等[25]研究者对于连续刚度测量原理有详细介绍。本试验采用连续刚度测量法进行压痕测试。

3 试验结果

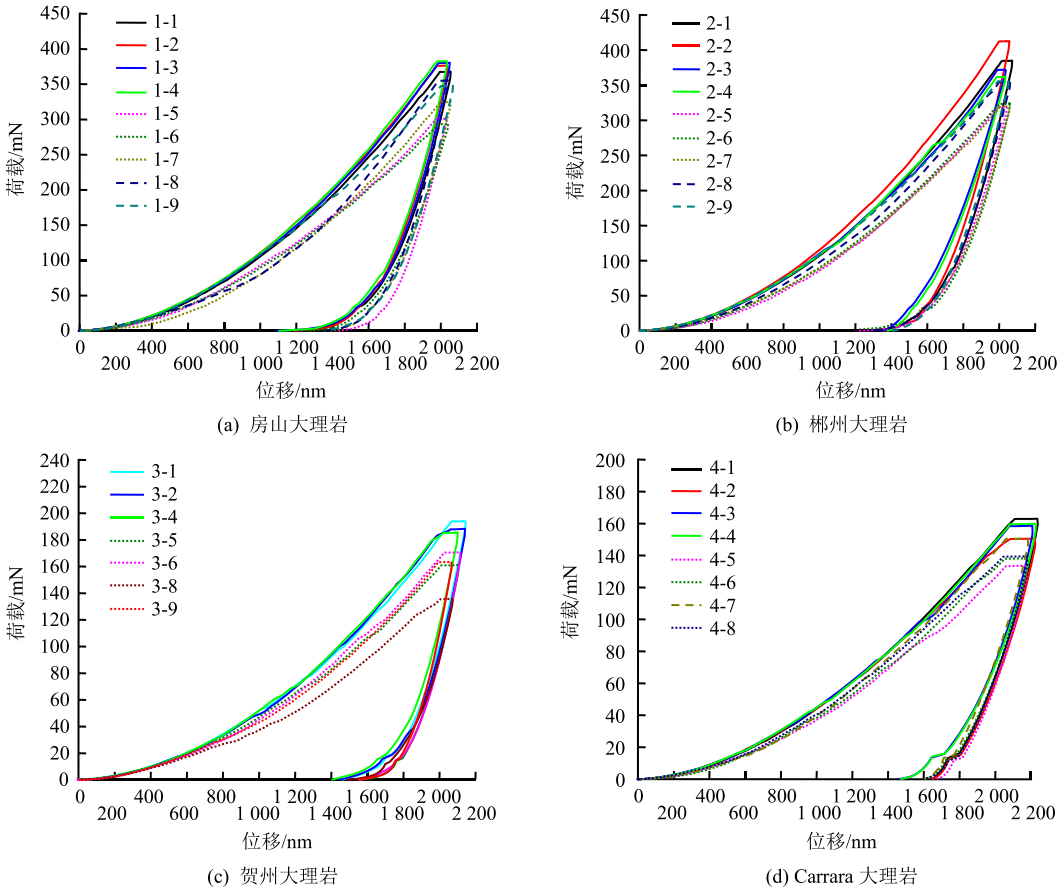
3.1 荷载–位移曲线图

图 5 中曲线代码包括两个数字，前一个数字代表岩石种类(1 代表房山大理岩，2 代表郴州大理岩，3 代表贺州大理岩，4 代表 Carrara 大理岩)，后一个数字表示压痕点序号（1～4 号压痕点为颗粒内部点，5～9 号为颗粒边界点）。例如，曲线“1-2”表示房山大理岩的第 2 个压痕点，属于颗粒内部压痕点。因仪器原因 3 号样部分点测试失败。

从图 5 可知，房山大理岩和郴州大理岩的最大压入荷载达到 400 mN 左右，而贺州大理岩和 Cararra 大理岩的最大压入荷载仅在 200 mN 左右，由此可知白云石比方解石强度高。在整个阶段，白云石的曲线图相比方解石的光滑许多，而方解石的曲线图存在较多凹凸曲折点。在保载阶段，方解石的蠕变量比白云石的稍大，表明荷载作用下方解石晶体结构面比白云石相对容易滑移，具有相对较强的塑性。在卸载之后，方解石回弹量不到总体变形量的 1/3，白云石回弹量略超 1/3，这一结果也表明方解石更容易发生塑性变形。同时，相对于蓝宝石、云母 1/2 左右的回弹量与长石、石英近 2/3 左右的回弹量[27-28]，方解石与白云石回弹量都很低，说明总体上此两种矿物的塑性较强。

3.2 微观参数曲线图

对图 5 进行数据处理可得到弹性模量–位移曲线图和硬度–位移曲线图（见图 6、7），从图中可看出 3 点规律。首先，微观弹性模量和硬度在曲线上有着相似的变化特征，两者总体变化趋势均是随着压痕深度的增加而缓慢减小，这说明材料微观弹性模量和硬度自身有着紧密的相关性。其次，无论弹性模量曲线还是硬度曲线，边界点的数据线基本都

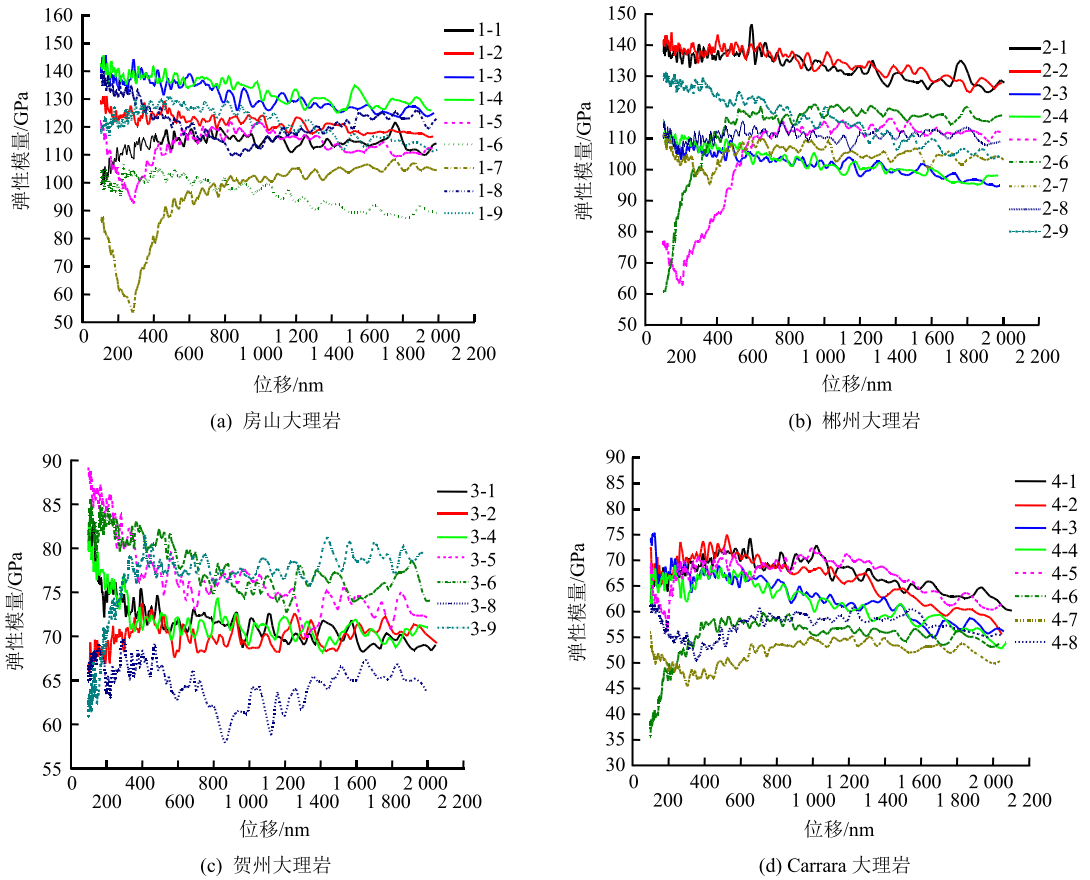


(a) 房山大理岩　(b) 郴州大理岩

(c) 贺州大理岩　(d) Carrara 大理岩

图 5　荷载–位移曲线图

Fig.5　Load-displacement curves

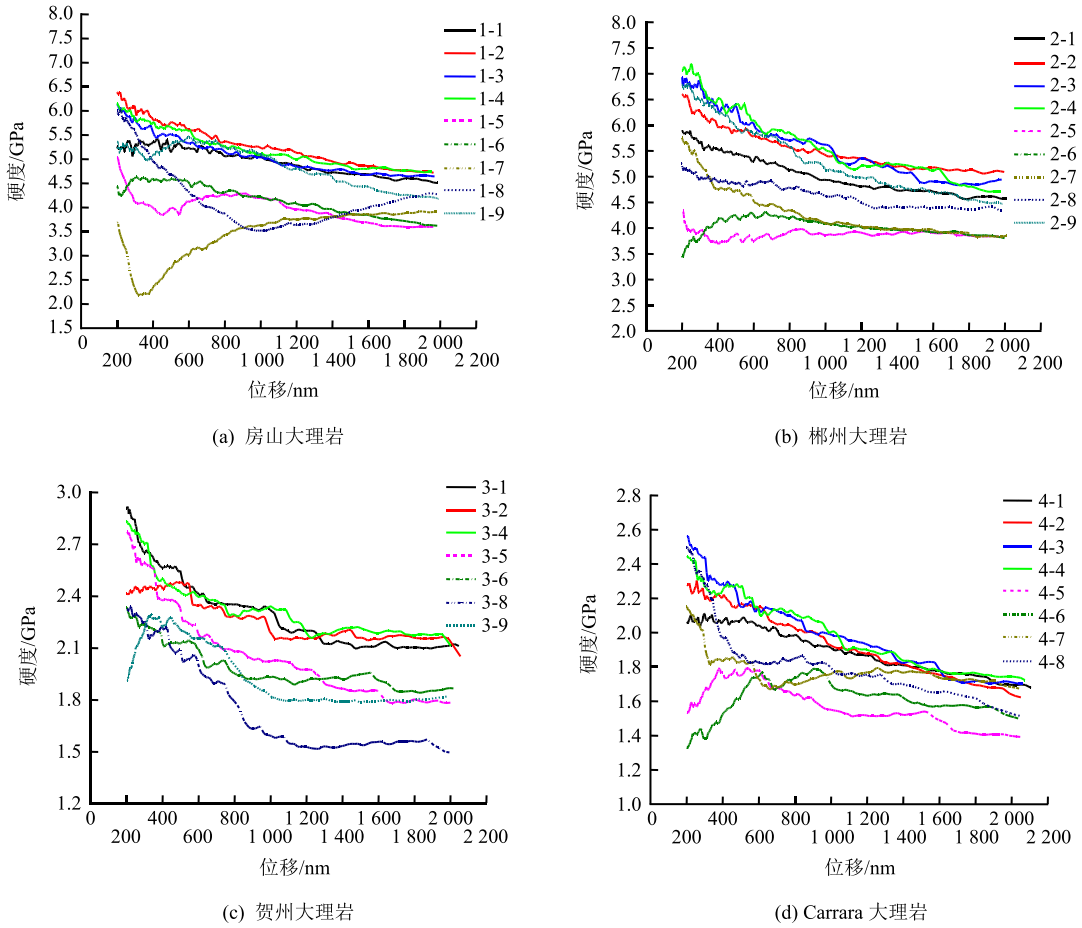


(a) 房山大理岩　(b) 郴州大理岩

(c) 贺州大理岩　(d) Carrara 大理岩

图 6　弹性模量–位移曲线图

Fig.6　Elastic modulus-displacement curves



(a) 房山大理岩 (b) 郴州大理岩

(c) 贺州大理岩 (d) Carrara 大理岩

图 7 硬度–位移曲线图

Fig.7 Hardness-displacement curves

位于内部点下方，这表明颗粒边界点的变形与强度性质都要弱于颗粒内部点。最后，颗粒内部点的曲线分布集中，而边界点曲线则相对分散、分布范围稍大，这一点在硬度曲线上表现的更为清楚。这说明边界点的数据离散性比内部点的大、内部点的数据更为稳定。后面两点规律是符合结晶岩体结构性质特征的，因此说明了压痕试验数据的有效可靠性。

纳米压痕试验在试样表面（300 nm 左右）出现数据波动很大的现象，这可能是试样表面粗糙度大（抛光效果不佳）以及试样表面的缺陷引起的。针对大理岩的方解石和白云石矿物，连续刚度测量法获得的弹性模量与硬度在 800 nm 左右的深度才开始较为平稳，因此弹性模量和硬度的建议取值深度在 800 nm 之后。而随着压痕深度的增大，在加载过程中会出现裂纹导致弹性模量和硬度的减小[21]。因此压痕深度越大，对应的弹性模量和硬度与真实的矿物参数值是相差越大的。所以在本文中选取 800～900 nm 的数据进行研究。

3.3 数据分析

3.3.1 微观弹性模量与硬度

将曲线图 6、7 中 800～900 nm 位移对应的弹性模量和硬度进行数据整理可以得到表 1 和表 2。表 1 显示白云石（房山、郴州大理岩）和方解石（贺州、Carrara 大理岩）颗粒的微观弹性模量平均值分别大约为 122.5 GPa 与 70.3 GPa。这与其他学者[29-31]通过研究白云石和方解石矿物得到的 115 GPa 与 74.5 GPa 有着很好的一致性，进一步证明了本次试

表 1 微观弹性模量（800～900 nm）

Table 1 Micro elastic modulus (800–900 nm)

岩石	内部点/GPa		边界点/GPa		减少量/%
	平均值	标准差	平均值	标准差	
房山大理岩	126.0	8.58	111.1	11.84	11.8
郴州大理岩	118.9	19.05	112.9	3.90	5.0
贺州大理岩	71.1	1.47	72.6	8.52	−2.1
Carrara 大理岩	69.4	2.22	57.3	8.70	17.4

表 2 微观硬度（800～900 nm）

Table 2 Micro hardness (800–900 nm)

岩石	内部点/GPa		边界点/GPa		减少量/%
	平均值	标准差	平均值	标准差	
房山大理岩	5.2	0.11	4.2	0.66	19.2
郴州大理岩	5.5	0.30	4.5	0.56	18.2
贺州大理岩	2.3	0.03	1.9	0.15	17.4
Carrara 大理岩	2.2	0.09	1.8	0.14	18.2

验数据的合理性与可靠性。

3.2 节曾经通过观察曲线分布得到颗粒边界点数据的离散性比内部点大的结论，这里进一步量化说明。对比两表中的标准差可以发现，除郴州大理岩内部点的弹性模量标准差比边界点的大外，在其余所有弹性模量与微观硬度数据中，内部点的标准差均比边界点的小，这一结果更直观地表明边界点的数据离散性比内部点的大。

就数据值大小（减少量）而言，对于弹性模量，边界点与内部点的相差不大且不稳定；而对于硬度值，边界点的值与内部点的差异大且很稳定，相差约 18%。所以硬度这一力学参数应该更能体现边界的缺陷效应，这与 Brooks 等[32]在其研究中得到的结果相类似。

3.3.2 微观断裂韧度

断裂韧度是表征材料对断裂抗力的最重要参数。目前针对断裂韧度的研究仍然集中在宏观尺度上[33-34]；而针对某种矿物成分的微观断裂韧度研究较少。因此，本文计算了矿物的微观断裂韧度，丰富断裂韧度的微观数据。

在纳米压痕试验中，可以采用基于裂纹长度的方法和能量分析法测定断裂韧度[35]。由于裂纹长度难以测量，所以在本文中采用能量分析法计算被测材料断裂韧度。试验过程中输入的总能量为 U_t，断裂能为 U_c，卸载回弹的弹性能为 U_e，纯塑性能为 U_p，纯塑性能 U_p 由断裂能 U_c 和塑性能 U_{pp} 构成[19]。这几个能量有如下关系[4, 19]：

$$U_t = U_e + U_p = U_e + U_{pp} + U_c \tag{6}$$

$$\frac{U_{pp}}{U_t} = 1 - \left[\frac{1 - 3\left(\frac{h_f}{h_{max}}\right)^2 + 2\left(\frac{h_f}{h_{max}}\right)^3}{1 - \left(\frac{h_f}{h_{max}}\right)^2} \right] \tag{7}$$

裂缝产生的临界能量释放率 G_c 为

$$G_c = \frac{U_c}{A_{max}} \tag{8}$$

式中：A_{max} 为最大接触投影面积。

对于 Berkovich 压头：

$$A_{max} = 24.56 h_{max}^2 \tag{9}$$

则被测材料的断裂韧度 K_{IC} 为

$$K_{IC} = \sqrt{G_c E_{re}} \tag{10}$$

使用上述公式得到计算结果如表 3 所示，对于同种矿物计算得到的断裂韧度差别也比较大，同种矿物在不同岩样中的断裂韧度相差 1 MPa·m$^{0.5}$ 左右。除了郴州大理岩试样外，其他试样的内部点数据均比边界点的大，在一定程度上反映了边界的缺陷效应。

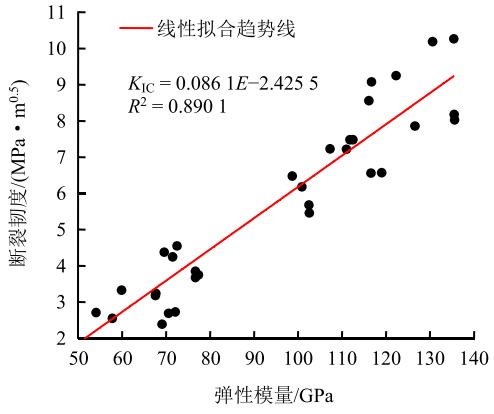
表 3　微观断裂韧度（MPa·m$^{0.5}$）

Table 3　Micro fracture toughness (MPa·m$^{0.5}$)

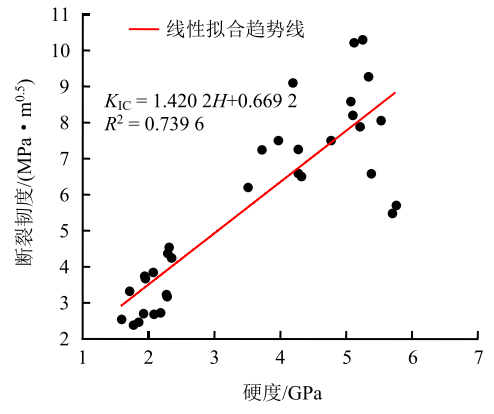
岩石	房山大理岩	郴州大理岩	贺州大理岩	Carrara 大理岩
内部点平均值	9.58	6.85	4.41	2.97
边界点平均值	6.87	7.58	3.66	2.54
总平均值	8.07	7.25	3.98	2.76

3.3.3 纳米尺度力学参数之间的关系

通常，微观弹性模量和硬度是比较容易获取的，而微观断裂韧度则比较难测量[18]。因此可以探索断裂韧度与微观弹性模量和硬度的关系，从而利用弹性模量与硬度预测断裂韧度。微观断裂韧度如表 3 所示，通过线性回归分析（见图 8），发现纳米压痕得到的弹性模量和硬度与断裂韧度均具有较好的正相关关系，相关系数分别为 0.890 1 和 0.739 6，



(a) 断裂韧度与弹性模量关系



(b) 断裂韧度与硬度关系

图 8　断裂韧度与弹性模量和硬度关系图

Fig.8　Relationships between fracture toughness and elastic modulus, hardness

对应的关系式分别为

$$K_{\mathrm{IC}} = 0.086\,1E - 2.425\,5 \tag{11}$$

$$K_{\mathrm{IC}} = 1.420\,2H + 0.669\,2 \tag{12}$$

其中弹性模量与断裂韧度的相关性很高。这是由于杨氏模量的增加可以增加极限断裂强度[22]，从而增强材料抗断裂能力。

4 宏观性质与纳米压痕数据的关联性

通过纳米压痕法测试得到的大理岩中的单个矿物成分的力学参数，并不能代表宏观尺度上的力学性质，因此有许多研究者研究将微观力学参数提升到宏观尺度上[15, 22, 28, 36]。在本节研究中，通过 Mori-Tanaka 模型将纳米尺度的弹性模量和泊松比向宏观力学参数转化。同时对 4 种大理岩进行宏观力学试验，得到宏观尺度弹性模量、泊松比以及各类强度指标（见表 4），以便将均质化的力学参数与宏观力学参数进行对比。

表 4 4 类大理岩宏观物理性质参数表

Table 4 Macro physical property parameters of four types of marble

岩石	单轴抗压强度/MPa	抗拉强度/MPa	宏观弹性模量/GPa	宏观断裂韧度/(MPa·m$^{0.5}$)	宏观泊松比
房山大理岩	127.3	3.9	56.9	0.65	0.32
郴州大理岩	151.7	6.7	67.2	1.14	0.27
贺州大理岩	49.3	3.5	36.0	0.60	0.21
Carrara 大理岩	88.3	5.0	49.0	0.65	0.29

4.1 弹性模量及泊松比

Mori-Tanaka 方法是一种多相弹性材料均匀化的方法，在本文中将大理岩视为二相或三相复合体，使用 Mori-Tanaka 方法进行微观力学参数尺度升级，各相介质体积模量和剪切模量计算如下[36-37]：

$$K_{\mathrm{M}} = \frac{\sum f_r \dfrac{k_r}{3k_r + 4\mu_{\mathrm{low}}}}{\sum \dfrac{f_r}{3k_r + 4\mu_{\mathrm{low}}}} \tag{13}$$

$$G_{\mathrm{M}} = \frac{\sum \dfrac{f_r \mu_r}{\mu_{\mathrm{low}}(9k_{\mathrm{low}} + 8\mu_{\mathrm{low}}) + 6\mu_r(k_{\mathrm{low}} + 2\mu_{\mathrm{low}})}}{\sum \dfrac{f_r}{\mu_{\mathrm{low}}(9k_{\mathrm{low}} + 8\mu_{\mathrm{low}}) + 6\mu_r(k_{\mathrm{low}} + 2\mu_{\mathrm{low}})}} \tag{14}$$

$$k_r = \frac{E_r}{3(1 - 2\nu_r)} \tag{15}$$

$$\mu_r = \frac{E_r}{2(1 + \nu_r)} \tag{16}$$

式中：对于二相复合体，下标 r = 0，1；对于三相复合体 r = 0，1，2；K_{M} 为剪切模量；G_{M} 为体积模量；E_r 为不同矿物颗粒弹性模量；f_r 为不同矿物体积分数；k_r 为不同矿物体积模量；μ_r 为不同矿物颗粒剪切模量；k_{low} 为低强度矿物等效体积模量；μ_{low} 为低强度等效剪切模量；ν_r 为不同矿物颗粒泊松比。

将大理岩的孔隙结构和基质矿物的力学性质均质化为带孔隙的基质固相的力学性质[10]：

$$k_{\mathrm{low}} = \frac{4(1-\phi)k_{\mathrm{s}}\mu_{\mathrm{s}}}{4\mu_{\mathrm{s}} + 3\phi k_{\mathrm{s}}} \tag{17}$$

$$\mu_{\mathrm{low}} = \frac{(1-\phi)\mu_{\mathrm{s}}}{1 + 6\phi\dfrac{k_{\mathrm{s}} + 2\mu_{\mathrm{s}}}{9k_{\mathrm{s}} + 8\mu_{\mathrm{s}}}} \tag{18}$$

式中：ϕ 为岩石孔隙度；k_{s} 为低强度矿物体积模量；μ_{s} 为低强度矿物剪切模量。

在得到各相介质等效力学参数后，通过下式计算尺度升级均质化的岩石弹性模量 E_{hom}、泊松比 ν_{hom}：

$$E_{\mathrm{hom}} = \frac{9K_{\mathrm{M}}G_{\mathrm{M}}}{3K_{\mathrm{M}} + G_{\mathrm{M}}} \tag{19}$$

$$\nu_{\mathrm{hom}} = \frac{3K_{\mathrm{M}} - 2G_{\mathrm{M}}}{6K_{\mathrm{M}} + 2G_{\mathrm{M}}} \tag{20}$$

在本节研究中，使用颗粒内部点的压痕数据进行计算。根据 2.1 节的介绍，将房山大理岩视作二相复合体，方解石作为基质矿物（含量 15%），白云石作为嵌入矿物（含量 85%）；将郴州大理岩视作三相复合体，云母作为基质矿物（含量 5%），白云石（含量 80%）和透闪石（含量 15%）作为嵌入矿物；将贺州大理岩和 Carrara 大理岩视为二相复合体，云母作为基质矿物（对应含量分别为 5%与 1%），方解石作为嵌入矿物（对应含量分别为 95%与 99%）。假设孔隙集中在基质矿物中。根据已有文献[38-40]，本文云母弹性模量为 30.2 GPa，泊松比为 0.3；透闪石弹性模量为 24.2 GPa，泊松比为 0.18；方解石和白云石的泊松比取值分别为 0.23、0.21。孔隙度本文取 0.33%[32]。

以房山大理岩试样为例，经过计算得到 K_{M} = 66.74，G_{M} = 47.34，通过式（19）和式（20）得到 E_{hom} = 114.9 GPa，ν_{hom} = 0.21（计算发现，当基质矿物含量改变 5%时，均质化弹性模量改变 2.5 GPa 左右，均质化泊松比几乎没有改变，因此矿物含量的少量变化对计算结果基本没有影响）。同样通过 Mori-Tanaka 方法得到其余试样的均质化结果（见表 5），并与宏观试验结果相比较，如图 9 所示。房山

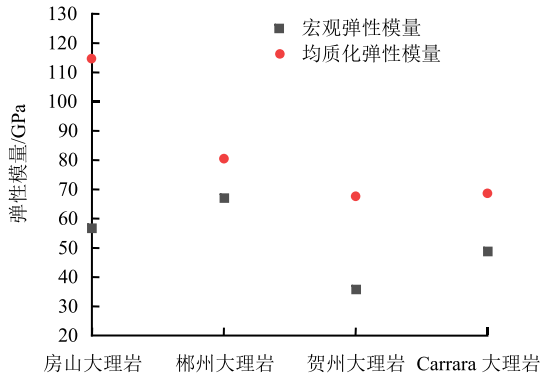
大理岩与贺州大理岩的均质化弹性模量与宏观试验结果偏差较大，而郴州大理岩与 Carrara 大理岩的偏差则较小。对于泊松比，4 个试样的均质化结果与宏观结果总体吻合，相差约 0.06。

表 5　均质化的弹性模量和泊松比

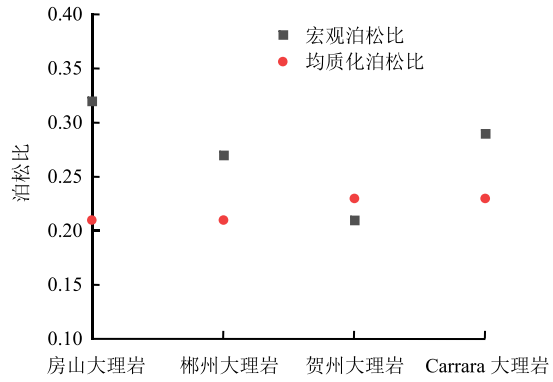
Table 5　Homogenized elastic modulus and Poisson's ratio

岩石	均质化弹性模量/GPa	均质化泊松比
房山大理岩	114.9	0.21
郴州大理岩	80.6	0.21
贺州大理岩	67.7	0.23
Carrara 大理岩	68.7	0.23

由此可见，通过 Mori-Tanaka 方法分析岩样的弹性模量与泊松比是有一定的偏差的。因为该方法是基于各向同性假设的，不能反映各向异性特征，因此计算得出的均质化结果是存在误差的。但是通过均质化方法将纳米尺度参数升级到宏观，这在工程中有潜在的应用价值。例如在工程中可以取小块岩样进行均质化分析，获取围岩力学性能。这解决了取芯难、对岩样要求高的难题。



(a) 弹性模量



(b) 泊松比

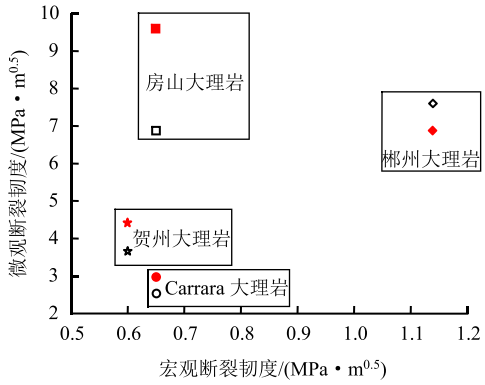
图 9　均质化方法与宏观试验获得的弹性模量和泊松比对比图

Fig.9　Comparison of elastic modulus and Poisson's ratio obtained by homogenization method and macro test

4.2　微观断裂韧度与宏观断裂韧度之间的联系

由三点弯曲试验获得宏观断裂韧度值（见表 4），将微观断裂韧度与宏观断裂韧度进行对比分析，如图 10 所示。

从图中可以看出，对于矿物成分基本相同的微观断裂韧度与宏观断裂韧度之间相关性很差，如同是方解石大理岩，Carrara 大理岩的微观断裂韧度比贺州大理岩的小，而宏观断裂韧度却比贺州大理岩的大。除此之外，对于矿物成分不同的大理岩，房山大理岩与 Carrara 大理岩宏观断裂韧度相同，但是房山大理岩的微观断裂韧度大很多。所以本文的试验结果表明，微观断裂韧度与宏观断裂韧度之间相关性很差，通过利用纳米压痕法计算微观断裂韧度、进而预测宏观断裂韧度的思路目前并不可行，还有大量工作需要完善。



注：实心点为内部点，空心点为边界点。

图 10　微观断裂韧度与宏观断裂韧度关系图

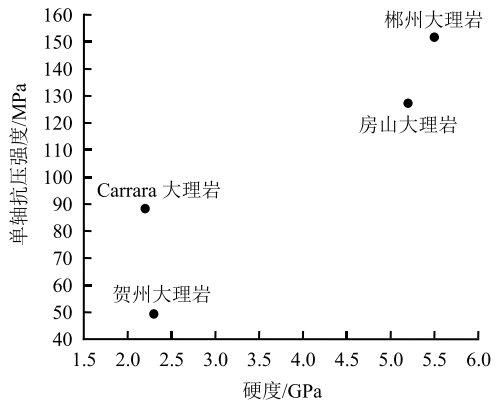
Fig.10　Relationship between micro and macro fracture toughness

4.3　抗压强度及抗拉强度

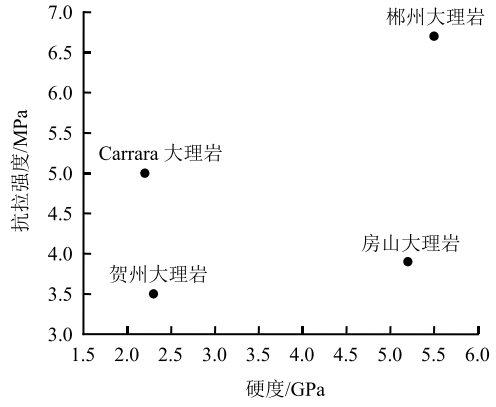
由单轴压缩试验以及巴西劈裂试验获得强度指标，将这些指标与微观性质进行对比分析，如图 11 所示。

图 11(a)中，郴州大理岩、房山大理岩的硬度明显大于 Carrara 大理岩与贺州大理岩，所以它们对应的宏观抗压强度也明显较大。然而，就相同矿物组成的岩石单独分析时，则存在不同的表现。例如同为方解石大理岩，贺州大理岩的硬度比 Carrara 大理岩的稍大，而单轴抗压强度反而是 Carrara 大理岩的 0.6 倍左右。这一看似矛盾的现象存在的原因可能是，对于矿物组成明显不同的岩石，虽然有其他因素影响抗压强度，但矿物因素起到了决定性作用，因而矿物成分——微观硬度与抗压强度存在总体上的相关性；然而对于由（近似）相同矿物组成的

岩石，它们的矿物相似、硬度相近，强度的差异受到其他因素的控制(如粒径差异、胶结程度差异等)，所以当这些因素存在较大区别时，就会造成抗压强度的差异，使得两种岩石可能硬度接近但抗压强度区别很大。综合以上试验现象及分析可以发现，虽然总体上存在硬度数据越大岩石单轴抗压强度越大的趋势，但这个趋势可能只反映了矿物组成因素的影响；因为岩石抗压强度同时还受到其他因素的影响，所以存在硬度差别不大但强度差异明显的可能。



(a) 单轴抗压强度与硬度关系



(b) 单轴抗拉强度与硬度关系

图 11 单轴抗压强度和抗拉强度与硬度关系图

Fig.11 Relationships between hardness and uniaxial compressive strength, tensile strength

图 11(b)中，房山大理岩与郴州大理岩矿物成分相近，硬度相差无几，而郴州大理岩抗拉强度却比房山大理岩的高 1.7 倍左右；矿物成分相同的贺州大理岩与 Carrara 大理岩则是抗拉强度与硬度之间呈现反比例趋势。对于不同矿物成分的大理岩，房山大理岩的硬度比贺州大理岩的大 2.3 倍左右，但是抗拉强度仅仅大 1.1 MPa。造成此现象的原因可能是，虽然抗拉强度受到矿物硬度的影响，但是硬度数据相比其他因素（如内部缺陷、胶结程度等）的影响程度较小。因此岩石的抗拉强度与硬度没有一个明显的趋势关系，它们之间基本不存在相关性，仅靠硬度数据无法预测抗拉强度。

4.4 讨论

对于以上纳米压痕数据结果与各项宏观性质之间相关性关系比较复杂的事实，本文从以下几个方面进行探讨。

首先，就岩石的成分、结构而言，压痕数据可以很好地反应成分性质，但对结构较为困难。大量研究表明，组成岩石的矿物成分对岩石的强度有重要影响。如 Cui[41]、Meng[42]等在试验中都得出岩石强度随石英含量的增加而升高。与之相似，万超[43]在对黏土岩抗压强度相关性分析中得出，岩石的黏土矿物含量与其单轴抗压强度和三轴抗压强度均呈负相关关系，而石英、高强度的硅酸盐或者钙质矿物含量则与其单轴抗压强度和三轴抗压强度呈正相关关系。纳米压痕试验可以测得这些不同矿物的弹性模量与硬度数据，因而可以较好地反映矿物成分（种类）对岩石物理力学性质的影响。然而，岩石抗压强度同样受到结构因素（如颗粒大小、颗粒形状等）的影响。如通过对不同粒径的多种砂岩进行研究，刘慧[44]、Singh[45]等发现岩石的单轴抗压强度随着粒径的减小而增大。又如 Howarth 等[46]研究发现，岩石结构系数越高，单轴抗压强度越高，表明粗糙颗粒边界的岩石比平直颗粒边界的岩石具有更高的抗压强度。无论采用随机压痕或者压痕点阵测试方法，微观弹性模量与硬度基本都不能够反映这些因素的影响。所以当这些因素对岩石强度有明显影响的时候，微观硬度可能就会与强度表现出较差的相关性。例如本文中贺州大理岩与 Carrara 大理岩压痕试验数据比较接近，但是 Carrara 大理岩的强度却是贺州大理岩的约 1.8 倍，这很可能是因为 Carrara 大理岩的颗粒平均粒径只有贺州大理岩的约 1/6。

其次，就岩石的构造而言，压痕试验只能反映压痕点的数据，即便对于压痕点阵结果，它也只是一种大量数据的均匀化统计结果，主要反映了材料各成分（包括均布的孔隙）性质的加权平均，因而无法反映岩石可能的各向异性与异质性。然而，各向异性与异质性对岩石性质是有重大影响的，这也可能导致纳米压痕试验结果与宏观性质不相关。例如对于页岩的研究表明，垂直层理方向的强度与变形性质明显强于顺层理方向[47]，可是在同一平面、不同方向的压痕数据平均结果却是相同的。这一问

题的解决有赖于将来发展出考虑压痕数据空间分布的建模方法，通过将压痕试验结果与其空间位置相对应来显示各向异性与异质性的影响。

最后，岩石的物理力学参数种类较多，不同的参数受到的影响因素、以及对应的影响程度也不同，所以纳米压痕试验的微观结果数据与不同宏观参数的相关性也应该不同。例如，宏观弹性模量与泊松比是描述岩石整体弹性变形性质的参数，它们受岩石整体矿物组成、孔隙率等影响较大，而对岩石的微裂纹特征与宏观破裂行为并不敏感。相反，宏观抗拉强度、断裂韧度等指标与岩石的微裂纹特征及宏观破裂行为紧密相关，与矿物组成相比，胶结强度、颗粒边界缺陷等因素完全可能具有相同、甚至更高的影响权重；因此，仅仅依靠反映矿物性质的纳米压痕数据很难可靠地预测此类指标。

目前关于纳米压痕试验的研究大多仍局限于在纳米尺度上的弹性模量和硬度，少部分研究者通过均质化模型将纳米尺度的弹性模量升级到宏观变形性质层面，但有的结果与实际较为吻合[20, 29, 48-49]，也有其他结果与实际相差较大[10, 15, 50]。Charlton[14]和时贤[29]等认为宏观试验的尺度越大，试样所包含的微裂纹及微孔隙就越多，导致宏观试验获得的力学参数偏小。且 Mori-Tanaka 方法是基于各向同性提出的，不能反映各向异性特征，因此计算得出的均质化结果是存在误差的。

而将纳米压痕数据与宏观力学强度性质相比较的研究很少。其中，Ganneau 等[51]在研究玻璃材料时，提出利用双压痕法预测材料的黏聚力和摩擦角，得到了硬度比与摩擦角之间的正相关关系，但他们忽略了测试表面的粗糙度，更重要的原因是玻璃是一种在宏观与微观上都相当均匀的非晶质材料，不存在前面所讨论的结构、构造等问题。虽然 Xu 等[36]学者利用此方法在计算页岩的黏聚力与摩擦角时，得到的结果与宏观试验结果吻合较好，但他们是假设长石、石英等矿物不具有塑性，只有弹性，在分析关联性时只考虑黏土矿物的压痕数据而不考虑长石、石英等矿物的压痕数据。类似的，Palkovic 等[52]利用纳米压痕数据建立硬化水泥浆体的微观结构模型，模拟得到的单轴抗压强度与宏观尺度试验结果吻合较好，但他们也假设了硅酸盐水泥颗粒等随机夹杂物只有弹性，没有塑性。以上表明，将纳米压痕的数据与宏观性质相联系仍存在局限性，利用纳米压痕试验研究岩石宏观性质的方法仍需要进一步的完善。

5　结　论

本文通过对 4 种不同大理岩进行纳米压痕试验，获得白云石和方解石的微观力学参数，并进行分析讨论，得到以下结论：

（1）白云石的微观弹性模量与硬度都要高于方解石，在其他因素（粒径、组分等）类似的情况下，这可能导致白云石大理岩强度与变形性质优于方解石大理岩。

（2）针对大理岩的方解石和白云石矿物，连续刚度测量法获得的弹性模量与硬度在 800 nm 左右的深度才开始较为平稳，因此弹性模量和硬度的建议取值深度在 800 nm 之后。

（3）颗粒边界点的数据离散性比颗粒内部点的大。对于弹性模量值，边界点与内部点的相差不明显；而对于硬度值，边界点的值与内部点的差异明显。所以硬度这一力学参数更能体现边界的缺陷效应。

（4）矿物的微观弹性模量与微观断裂韧度的相关性很高，可利用弹性模量预测断裂韧度。

（5）房山大理岩与贺州大理岩的均质化弹性模量与宏观试验结果偏差较大，而郴州大理岩与 Carrara 大理岩的则偏差较小；对于泊松比，4 个试样的均质化结果与宏观试验结果总体吻合。通过均质化方法将纳米尺度参数升级到宏观，这在工程中有潜在的应用价值。

（6）总体而言，大理岩纳米压痕试验的微观数据与宏观弹性模量及泊松比相关性稍好、与抗压强度相关性一般、与抗拉强度与断裂韧度相关性不明显。这表明目前纳米压痕试验的测试与分析方法基本只能反映组成岩石的矿物（或孔隙）对各项强度及变形性质的影响，如果要较准确地预测单轴抗压强度、抗拉强度、断裂韧度等性质，还需要综合考虑岩石的结构、构造等其他强度影响因素。

参 考 文 献

[1] ZHOU X P, LIAN Y J, WONG L N Y, et al. Understanding the fracture behavior of brittle and ductile multi-flawed rocks by uniaxial loading by digital image correlation[J]. **Engineering Fracture Mechanics**, 2018, 199: 438-460.

[2] ZHAO Jun, FENG Xia-ting, YANG Cheng-xiang, et al. Study on time-dependent fracturing behaviour for three different hard rock under high true triaxial stress[J]. **Rock Mechanics and Rock Engineering**, 2021, 54(3): 1239-1255.

[3] 闵明, 张强, 蒋斌松, 等. 实时高温下北山花岗岩劈裂试验及声发射特性[J]. 长江科学院院报, 2020, 37(3): 108-113.
MIN Ming, ZHANG Qiang, JIANG Bin-song, et al. Splitting tests and acoustic emission characteristics of Beishan granite under real-time high temperature[J]. **Journal of Yangtze River Scientific Research Institute**, 2020, 37(3): 108-113.

[4] MA Zhao-yang, PATHEGAMA GAMAGE RANJITH, ZHANG Cheng-peng. Application of nanoindentation technology in rocks: a review[J]. **Geomechanics and Geophysics for Geo-Energy and Geo-Resources**, 2020, 6(4): 1-27.

[5] 于洋. 生物方解石微观力学性能的纳米压痕试验研究[D]. 长春: 吉林大学, 2017.
YU Yang. Experimental study on nano-indentation of micro-mechanical properties of biological calcite[D]. Changchun: Jilin University, 2017.

[6] 张泰华. 微/纳米力学测试技术及其应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2004.
ZHANG Tai-hua. Micro/nano mechanical testing technology and its application[M]. Beijing: China Machine Press, 2004.

[7] STILWELL N A, TABOR D. Elastic recovery of conical indentations[J]. **Proceedings of the Physical Society**, 1961, 78(2): 169.

[8] PETHICA J B. Microhardness tests with penetration depths less than ion implanted layer thickness[M]//Ion Implantation Into Metals. [S. l.]: Pergamon, 1982: 147-156.

[9] OLIVER W C, PHARR G M. An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments[J]. **Journal of Materials Research**, 1992, 7(6): 1564-1583.

[10] 徐鼎平, 柳秀洋, 徐怀胜, 等. 深埋花岗岩细观力学特性纳米压痕试验及参数均质化研究[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2021, 52(8): 2761-2771.
XU Ding-ping, LIU Xiu-yang, XU Huai-sheng, et al. Meso-mechanical properties of deep granite using nanoindentation test and homogenization approach[J]. **Journal of Central South University (Science and Technology)**, 2021, 52(8): 2761-2771.

[11] 季京晨. 花岗岩物理力学性质与宏微观力学特性研究[D]. 淮南: 安徽理工大学, 2019.
JI Jing-chen. Study on the physical and mechanical properties of the granite and the micro-mechanical properties of the macro[D]. Huainan: Anhui University of Science and Technology, 2019.

[12] 刘圣鑫, 王宗秀, 张林炎, 等. 基于纳米压痕的页岩微观力学性质分析[J]. 实验力学, 2018, 33(6): 957-968.
LIU Sheng-xin, WANG Zong-xiu, ZHANG Lin-yan, et al. Analysis of micromechanical properties of shale based on nanoindentation[J]. **Journal of Experimental Mechanics**, 2018, 33(6): 957-968.

[13] OGUNSOLA N O, LAWAL A I, SALIU M A. Variations of physico-mechanical, mineralogical and geochemical properties of marble under the influence of weathering[J]. **Mining of Mineral Deposits**, 2019, 13(1): 95-102.

[14] CHARLTON T S, GOODARZI M, ROUAINIA M, et al. Effect of diagenesis on geomechanical properties of organic-rich calcareous shale: a multiscale investigation[J]. **Journal of Geophysical Research: Solid Earth**, 2021, 126(7): 1-23.

[15] LI Chun-xiao, WANG Dong-mei, KONG Ling-yun. Mechanical response of the Middle Bakken rocks under triaxial compressive test and nanoindentation[J]. **International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences**, 2021, 139: 104660.

[16] VARUN MARUVANCHERY, KIM EUNHYE. Mechanical characterization of thermally treated calcite-cemented sandstone using nanoindentation, scanning electron microscopy and automated mineralogy[J]. **International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences**, 2020, 125: 104158.

[17] LIU Kou-qi, OSTADHASSAN MEHDI, BUBACH BAILEY. Application of nanoindentation to characterize creep behavior of oil shales[J]. **Journal of Petroleum Science and Engineering**, 2018, 167: 729-736.

[18] HUANG Ming, XU Kai, XU Chao-shui, et al. Micromechanical properties of Biocemented shale soils analyzed using nanoindentation test[J]. **Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering**, 2021, 147(12): 04021157.

[19] LEI Man, FA Ning-dang, HAI Bin-xue, et al. Study on mechanical properties of granite minerals based on nanoindentation test technology[J]. **Thermal Science**, 2021, 25(6): 4457-4463.

[20] ZHANG Fan, GUO Han-qun, HU Da-wei, et al. Characterization of the mechanical properties of a claystone by nano-indentation and homogenization[J]. **Acta Geotechnica**,

2018, 13(6): 1395-1404.

[21] ANNALISA BANDINI, BERRY PAOLO, BEMPORAD EDOARDO, et al. Role of grain boundaries and micro-defects on the mechanical response of a crystalline rock at multiscale[J]. **International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,** 2014, 71: 429-441.

[22] LIU Kou-qi, OSTADHASSAN MEHDI, BUBACH BAILEY. Applications of nano-indentation methods to estimate nanoscale mechanical properties of shale reservoir rocks[J]. **Journal of Natural Gas Science and Engineering**, 2016, 35: 1310-1319.

[23] XIANG De-gui, CHEN Zhao-wei, YANG Zhen-ning, et al. Probing the mechanical properties of shales by nanoindentation[C]//Geotechnical Frontiers. [S. l.]: [s. n.], 2017: 497-507.

[24] SHI Xian, HE Zhi-liang, LONG Sheng-xiang, et al. Loading rate effect on the mechanical behavior of brittle Longmaxi shale in nanoindentation[J]. **International Journal of Hydrogen Energy**, 2019, 44(13): 6481-6490.

[25] LI Xiao-dong, BHUSHAN BHARAT. A review of nanoindentation continuous stiffness measurement technique and its applications[J]. **Materials characterization**, 2002, 48(1): 11-36.

[26] 付争. 颗粒材料细宏观性能关联的纳米压痕测试研究[D]. 西安: 西安理工大学, 2020.
FU Zheng. Research on nano-indentation test of macroscopic properties of granular materials[D]. Xi'an: Xi'an University of Technology, 2020.

[27] 柯瑞, 张宇民, 周玉锋. c 向蓝宝石单晶纳米压痕尺度效应研究[J]. 人工晶体学报, 2013, 42(10): 1978-1982.
KE Rui, ZHANG Yu-min, ZHOU Yu-feng. Study on nano-indentation size effect on c plane of sapphire single crystal[J]. **Journal of Synthetic Crystals**, 2013, 42(10): 1978-1982.

[28] TANG Xu-hai, ZHANG Yi-heng, XU Jing-jing, et al. Determining Young's modulus of granite using accurate grain-based modeling with microscale rock mechanical experiments[J]. **International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences**, 2022, 157: 105167.

[29] 时贤, 蒋恕, 卢双舫, 等. 利用纳米压痕实验研究层理性页岩岩石力学性质——以渝东南酉阳地区下志留统龙马溪组为例[J]. 石油勘探与开发, 2019, 46(1): 155-164.
SHI Xian, JIANG Shu, LU Shuang-fang, et al. Investigation of mechanical properties of bedded shale by nanoindentation tests: a case study on Lower Silurian Longmaxi Formation of Youyang area in southeast Chongqing, China[J]. **Petroleum Exploration and Development**, 2019, 46(1): 155-164.

[30] ANNALISA BANDINI, BERRY PAOLO, BEMPORAD EDOARDO, et al. Effects of intra-crystalline microcracks on the mechanical behavior of a marble under indentation[J]. **International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences**, 2012, 54: 47-55.

[31] SLY MICHAEL K, THIND ARASHDEEP S, MISHRA ROHAN, et al. Low-temperature rheology of calcite[J]. **Geophysical Journal International**, 2020, 221(1): 129-141.

[32] BROOKS Z, ULM F J, EINSTEIN H H. Environmental scanning electron microscopy (ESEM) and nanoindentation investigation of the crack tip process zone in marble[J]. **Acta Geotechnica**, 2013, 8(3): 223-245.

[33] SKRZYPCZAK M, GUERRET-PIECOURT C, BEC S, et al. Use of a nanoindentation fatigue test to characterize the ductile–brittle transition[J]. **Journal of the European Ceramic Society**, 2009, 29(6): 1021-1028.

[34] ALBER M, HAUPTFLEISCH U. Generation and visualization of microfractures in Carrara marble for estimating fracture toughness, fracture shear and fracture normal stiffness[J]. **International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences**, 1999, 36(8): 1065-1071.

[35] 张杰群, 周海, 徐亚萌, 等. 基于纳米压痕的氧化镓晶体断裂韧度检测方法研究[J]. 人工晶体学报, 2020, 49(6): 1064-1070.
ZHANG Jie-qun, ZHOU Hai, XU Ya-meng, et al. Research on testing method for fracture toughness of gallium oxide crystals based on nanoindentation[J]. **Journal of Synthetic Crystals**, 2020, 49(6): 1064-1070.

[36] XU Jing-jing, TANG Xu-hai, WANG Zheng-zhi, et al. Investigating the softening of weak interlayers during landslides using nanoindentation experiments and simulations[J]. **Engineering Geology**, 2020, 277: 105801.

[37] 唐旭海, 许婧璟, 张怡恒, 等. 基于微观岩石力学试验和 NWA13618 陨石的小行星岩石力学参数分析[J]. 岩土力学, 2022, 43(5): 1157-1163.
TANG Xu-hai, XU Jing-jing, ZHANG Yi-heng, et al. Determining mechanical parameters of asteroid rocks using NWA13618 meteorites and microscopic rock mechanics

experiment[J]. **Rock and Soil Mechanics**, 2022, 43(5): 1157-1163.

[38] 郭翰群. 高温热处理后花岗岩的纳米压痕试验研究[D]. 武汉: 湖北工业大学, 2017.
GUO Han-qun. Experimental study on nanoindentation tests of granite after high-temperature heating treatment[D]. Wuhan: Hubei University of Technology, 2017.

[39] 蔡美峰, 何满潮, 刘东燕. 岩石力学与工程[M]. 北京: 科学出版社, 2002.
CAI Mei-feng, HE Man-chao, LIU Dong-yan. Rock mechanics and engineering[M]. Beijing: Science Press, 2002.

[40] 谷运峰. 高排土场下露天矿采场边坡稳定性研究[D]. 包头: 内蒙古科技大学, 2020.
GU Yun-feng. Study on slope stability of open pit mine under high dump[D]. Baotou: Inner Mongolia University of Science and Technology, 2020.

[41] CUI Liang, ZHANG Chao, MA Nian-jie. The analysis of factors affecting rock strength of sandstone[C]//2011 SSITE International Conference on Future Material Research and Industry Application. Macau, China: [s. n.], 2011.

[42] MENG Zhao-ping, ZHANG Jin-cai, PENG Su-ping. Influence of sedimentary environments on mechanical properties of clastic rocks[J]. **Environmental Geology**, 2006, 51(1): 113-120.

[43] 万超. 矿物成分及微观构造对塔木素黏土岩抗压强度影响研究[D]. 南昌: 东华理工大学, 2018.
WAN Chao. Effect of mineral com position and microstructure on compressive strength of TaMuSu clay rock[D]. Nanchang: East China University of Technology, 2018.

[44] 刘慧, 张尧, 张二锋, 等. 单轴压缩作用下孔隙砂岩破坏过程试验[J]. 西安科技大学学报, 2020, 40(6): 1010-1018.
LIU Hui, ZHANG Yao, ZHANG Er-feng, et al. Experimental research on failure process of porous sandstone under uniaxial compression[J]. **Journal of Xi'an University of Science and Technology**, 2020, 40(6): 1010-1018.

[45] SINGH S K. Relationship among fatigue strength, mean grain size and compressive strength of a rock[J]. **Rock Mechanics and Rock Engineering**, 1988, 21(4): 271-276.

[46] HOWARTH D F, ROWLANDS J C. Quantitative assessment of rock texture and correlation with drillability and strength properties[J]. **Rock Mechanics and Rock Engineering**, 1987, 20(1): 57-85.

[47] 贾锁刚, 万有余, 王倩, 等. 页岩各向异性力学特性微观测试方法研究[J]. 地质力学学报, 2021, 27(1): 10-18.
JIA Suo-gang, WAN You-yu, WANG Qian, et al. Research on the micro-scale method for testing the mechanical anisotropy of shale[J]. **Journal of Geomechanics**, 2021, 27(1): 10-18.

[48] 张帆, 郭翰群, 赵建建, 等. 花岗岩微观力学性质试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2017, 36(增刊 2): 3864-3872.
ZHANG Fan, GUO Han-qun, ZHAO Jian-jian, et al. Experimental study of micro-mechanical properties of granite[J]. **Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering**, 2017, 36(Suppl.2): 3864-3872.

[49] MASHHADIAN MOHAMMAD, VERDE ALEXANDER, SHARMA PRASHANT, et al. Assessing mechanical properties of organic matter in shales: Results from coupled nanoindentation/SEM-EDX and micromechanical modeling[J]. **Journal of Petroleum Science and Engineering**, 2018, 165: 313-324.

[50] 张兆鹏, 张士诚, 石善志, 等. 基于纳米压痕实验和均匀化方法评价砾岩多尺度力学性质——以玛湖凹陷南斜坡致密砾岩储层为例[J]. 岩石力学与工程学报, 2022, 41(5): 926-940.
ZHANG Zhao-peng, ZHANG Shi-cheng, SHI Shan-zhi, et al. Evaluation of multi-scale mechanical properties of conglomerate using nanoindentation and homogenization methods: a case study on tight conglomerate reservoirs in southern slope of Mahu sag[J]. **Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering**, 2022, 41(5): 926-940.

[51] GANNEAU F P, CONSTANTINIDES G, ULM F J. Dual-indentation technique for the assessment of strength properties of cohesive-frictional materials[J]. **International Journal of Solids and Structures**, 2006, 43(6): 1727-1745.

[52] PALKOVIC STEVEN D, KUPWADE-PATIL KUNAL, YIP SIDNEY, et al. Random field finite element models with cohesive-frictional interactions of a hardened cement paste microstructure[J]. **Journal of the Mechanics and Physics of Solids**, 2018, 119: 349-368.